

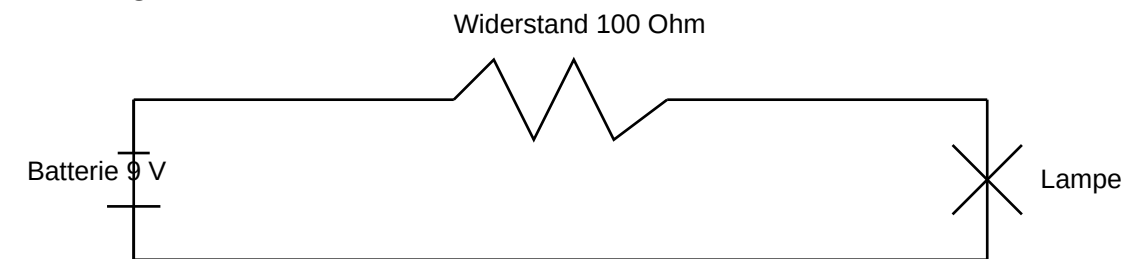
Grundlagen der Elektrotechnik

Elektrotechnik befasst sich mit elektrischer Energie, Strom, Spannung und Widerstand.
Spannung entsteht durch einen Potentialunterschied zwischen zwei Punkten.
Stromstaerke beschreibt die Bewegung elektrischer Ladungen pro Zeit.
Widerstand begrenzt den Stromfluss. Das Ohmsche Gesetz lautet $U = R \text{ mal } I$.
Elektrische Leistung wird mit $P = U \text{ mal } I$ berechnet.

Tabelle: Grundgroessen der Elektrotechnik

Groesse	Einheit	Bedeutung
Spannung U	Volt V	treibt elektrische Ladungen an
Strom I	Ampere A	Ladungsfluss pro Zeit
Widerstand R	Ohm	begrenzt den Stromfluss
Leistung P	Watt W	Energieumsetzung pro Zeit

Bild/Diagramm: einfacher Stromkreis



Der Strom fliesst im geschlossenen Stromkreis von der Quelle durch Widerstand und Lampe.